

Especificación de Historias de Usuario



Sahori Anelis Montes Aguila
23310182

6to N

05 de marzo de 2026

Luis Fernando Gaspar Pérez
Administracion de Proyectos TI

Clasificación y Visión Artificial (Core)

Clasificación por Color y Madurez

Card: Como operador de empaque, quiero que el sistema identifique automáticamente tonalidades verdes y amarillas, para eliminar la subjetividad humana en la madurez.

Conversation: Se define que el sistema debe distinguir entre "Verde intenso", "Sombreado" y "Maduro".

Confirmation (INVEST): El sistema clasifica el 100% de los limones en tiempo real con una precisión >95%.

Detección de Limón Sombreado

Card: Como analista de calidad, quiero detectar zonas sombreadas en la cáscara, para separar los lotes de exportación.

Conversation: El sombreado es una variación de color que no es defecto, pero afecta el precio comercial.

Confirmation: El sistema marca el fruto si el área sombreada supera el 20% de la superficie visible.

Medición de Diámetro (Calibre)

Card: Como gerente operativo, quiero medir el tamaño del limón automáticamente, para cumplir con los calibres solicitados por el cliente.

Conversation: La medición debe ser el diámetro ecuatorial expresado en milímetros.

Confirmation: Margen de error menor a 1.5mm por unidad analizada.

Detección de Defectos Físicos (Manchas/Golpes)

Card: Como inspector de línea, quiero identificar daños físicos en la superficie, para descartar producto que pueda pudrirse en el trayecto.

Conversation: El algoritmo debe buscar cicatrices, golpes de sol o picaduras de insecto.

Confirmation: Identificación de manchas oscuras mayores a 3mm de diámetro.

Análisis de Textura de Cáscara

Card: Como especialista técnico, quiero que el sistema evalúe la rugosidad de la cáscara, para determinar el estado de frescura y calidad estética.

Conversation: La textura lisa es preferible para exportación; la rugosa puede indicar falta de riego.

Confirmation: Clasificación en tres niveles: Lisa, Media e Irregular.

Operación y Hardware en Planta

Captura de Imagen en Movimiento

Card: Como técnico de procesos, quiero que los sensores capturen imágenes nítidas en la banda transportadora, para que el análisis no detenga el flujo de trabajo.

Conversation: Se requiere iluminación controlada (LED blanca) para evitar sombras que confundan a la IA.

Confirmation: Procesamiento de imagen en menos de 150 milisegundos por fruto.

Configuración de Parámetros por Pedido

Card: Como administrador, quiero ajustar los umbrales de color y tamaño, para adaptar el sistema a diferentes mercados (nacional vs. internacional).

Conversation: Se debe poder guardar "perfiles" de configuración (ej. "Perfil Exportación Europa").

Confirmation: Interfaz de configuración accesible solo con rol de administrador.

Interfaz de Monitoreo para Operador

Card: Como operador, quiero ver los resultados en una pantalla de línea, para supervisar el proceso y actuar en caso de anomalías.

Conversation: El visor debe mostrar un borde de color (verde/rojo) sobre la imagen del limón detectado.

Confirmation: Visualización en tiempo real con actualización de 10 cuadros por segundo.

Alerta de Calidad Crítica

Card: Como supervisor de planta, quiero recibir una alerta si el descarte supera el 20% en un lote, para revisar el origen de la cosecha.

Conversation: Una luz roja o sonido debe activarse si la fruta viene en mal estado general.

Confirmation: Activación de alerta visual tras procesar 50 frutos consecutivos de baja calidad.

Control de Actuadores (Separación Física)

Card: Como gerente de planta, quiero que el software envíe una señal al PLC de la banda, para desviar físicamente el limón a su contenedor correspondiente.

Conversation: La latencia entre la visión y el golpe de aire/brazo mecánico debe ser mínima.

Confirmation: Señal de salida digital enviada en el milisegundo exacto de la detección.

Bloque 3: Datos y Gestión Agrícola

Registro Histórico de Clasificación

Card: Como analista de datos, quiero que cada análisis se guarde en una base de datos, para identificar patrones de calidad por temporada.

Conversation: Los datos deben incluir: fecha, lote, color dominante, diámetro y defectos detectados.

Confirmation: Registro exitoso de 10,000 entradas diarias sin pérdida de información.

Generación de Reportes por Productor

Card: Como dueño del empaque, quiero un reporte técnico de la fruta recibida por cada productor, para mejorar la transparencia en el pago.

Conversation: El reporte debe resumir el porcentaje de limones de 1ra, 2da y desecho.

Confirmation: Opción de exportar reporte en PDF al cerrar la sesión de un lote.

Diagnóstico de Deficiencias Nutricionales

Card: Como ingeniero agrónomo, quiero que el sistema asocie tonalidades de color con posibles deficiencias de nutrientes, para asesorar al productor.

Conversation: Por ejemplo, cierto verde pálido puede indicar falta de nitrógeno.

Confirmation: Módulo de sugerencias técnicas basadas en los metadatos de color del fruto.

Dashboard de Tendencias de Cosecha

Card: Como productor agrícola, quiero visualizar gráficas de mi calidad a través del tiempo, para medir si mi manejo en campo está mejorando.

Conversation: Gráficas de barras comparativas entre el mes actual y el anterior.

Confirmation: Dashboard web accesible con usuario y contraseña únicos por productor.

Exportación de Datos para Manejo Agrícola

Card: Como especialista en campo, quiero exportar los datos en formato CSV, para integrarlos en herramientas externas de gestión de cultivos.

Conversation: Solo se deben exportar los datos técnicos anonimizados de la producción.

Confirmation: Descarga de archivo CSV compatible con Microsoft Excel.

Bloque 4: Escalabilidad y Mejora Continua

Re-entrenamiento del Modelo de IA

Card: Como desarrollador, quiero cargar imágenes de nuevos defectos desconocidos, para que el sistema aprenda a reconocerlos a futuro.

Conversation: Implementación de un flujo de "etiquetado" para mejorar la red neuronal.

Confirmation: Capacidad de actualizar el modelo sin reinstalar todo el software.

Sincronización con la Cadena de Suministro

Card: Como distribuidor, quiero conocer la vida de anaquel estimada según la madurez detectada, para optimizar la ruta de transporte.

Conversation: Limones más amarillos deben ir a destinos cercanos; verdes a destinos lejanos.

Confirmation: Etiqueta de "Prioridad de Envío" asignada automáticamente al lote.

Autodiagnóstico del Sistema

Card: Como técnico de mantenimiento, quiero que el sistema verifique la limpieza del lente de la cámara, para evitar lecturas erróneas por polvo.

Conversation: El sistema debe detectar si la imagen está borrosa o muy oscura antes de empezar el turno.

Confirmation: Reporte de "Hardware Listo" al inicio de cada jornada.

Seguridad de Información Técnica

Card: Como administrador de TI, quiero encriptar los datos de producción, para proteger la ventaja competitiva de la empresa.

Conversation: Los datos de calidad son sensibles y no deben ser accesibles externamente sin permiso.

Confirmation: Implementación de protocolos HTTPS y cifrado de base de datos.

Escalabilidad a Otros Cítricos

Card: Como dueño del empaque, quiero que el sistema permita crear nuevos modelos (ej. naranjas), para amortizar la inversión en el hardware.

Conversation: La arquitectura del software debe ser modular.

Confirmation: Creación exitosa de un perfil de prueba para un fruto distinto al limón.

Objetivos particulares

P1: Desarrollar un algoritmo de visión artificial capaz de procesar imágenes en tiempo real para clasificar el limón por color (verde, sombreado, maduro).

P2: Implementar un módulo de medición volumétrica para determinar el calibre (tamaño) del fruto con un margen de error inferior al 2%.

P3: Crear una interfaz de monitoreo (Dashboard) que muestre estadísticas de calidad por lote para la toma de decisiones gerenciales.

P4: Diseñar una base de datos técnica que almacene patrones de defectos para generar recomendaciones de fertilización y manejo agrícola.

P5: Integrar el software con actuadores físicos para la separación automatizada de la fruta en la línea de producción.

WIREFRAMES (Estructura de Interfaz)

Pantalla de Operación:

Izquierda: Streaming de video con "bounding boxes" (cuadros de colores sobre los limones)

Derecha: Panel de contadores (1ra, 2da, Desecho) y botón de Paro de Emergencia.

Pantalla de Configuración:

Sliders para ajustar rangos de color (RGB/HSV).

Inputs numéricos para diámetros de calibres (mm).

Pantalla de Reportes:

Gráficas de pastel (Distribución de calidad).

Lista de recomendaciones técnicas automáticas.

Desarrollo basado en pruebas (tdd)

Para este proyecto, el TDD se aplica de la siguiente manera:

1. Rojo (Fallar): Escribir una prueba que falle (ej. "El sistema debe detectar un limón maduro").
2. Verde (Pasar): Programar el código mínimo (Visión Artificial) para que reconozca el color amarillo.
3. Refactorizar: Optimizar el código para que sea más rápido y eficiente sin romper la prueba.